UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

MATERIA: Fundamentos de Inteligencia Artificial

PROFESOR: Fernando Cornejo Gutiérrez

E3.1 Búsqueda Informada

ESTUDIANTES:

CHRISTOPHER SALVADOR BARAJAS FRANCO

DANIEL FLORES CRUZ

URIEL GUZMAN BARBA

DIEGO ARMANDO NAVEJA LOPEZ

LUIS ALFONSO PEREZ LOPEZ

CICLO: 2026A

FECHA: 25 de Marzo de 2026

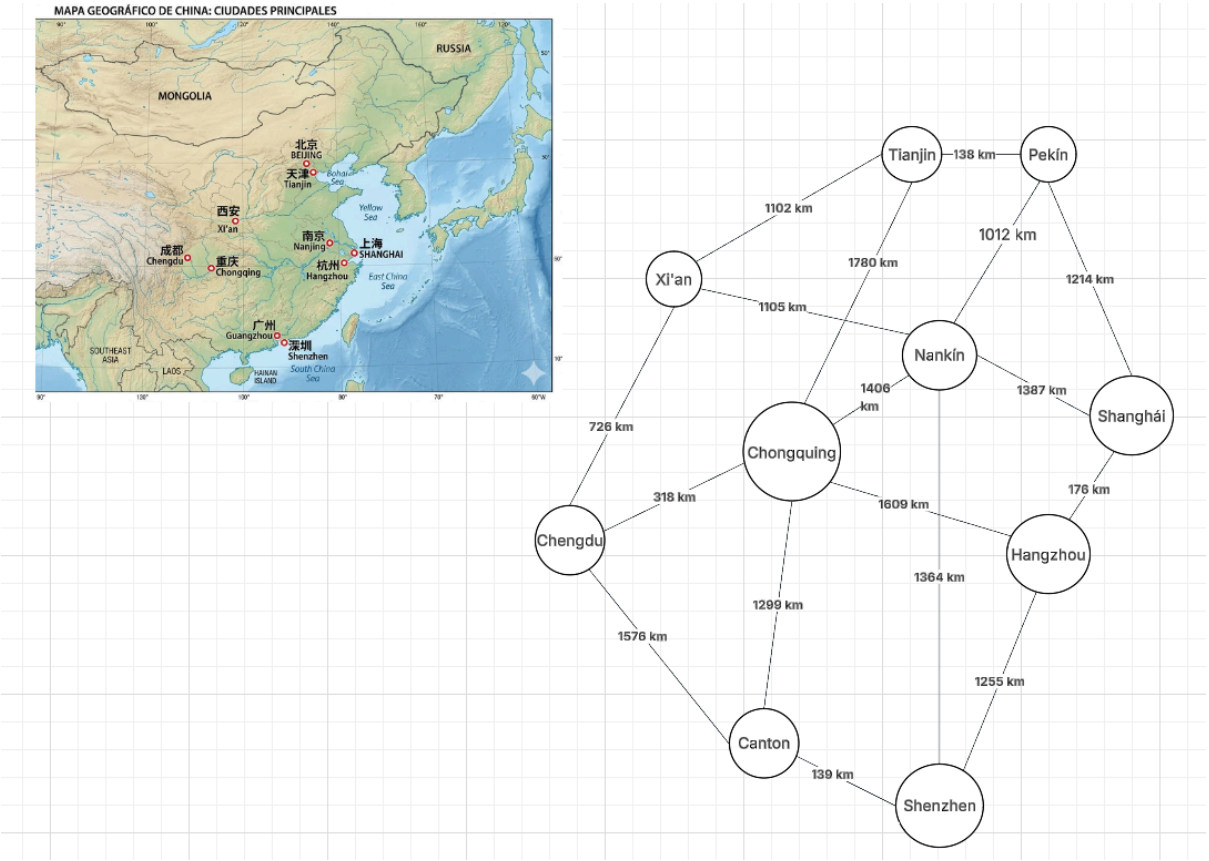
Descripción del problema

Queremos determinar la distancia y el recorrido en auto que debe realizar una persona para viajar de una ciudad de China a otra.

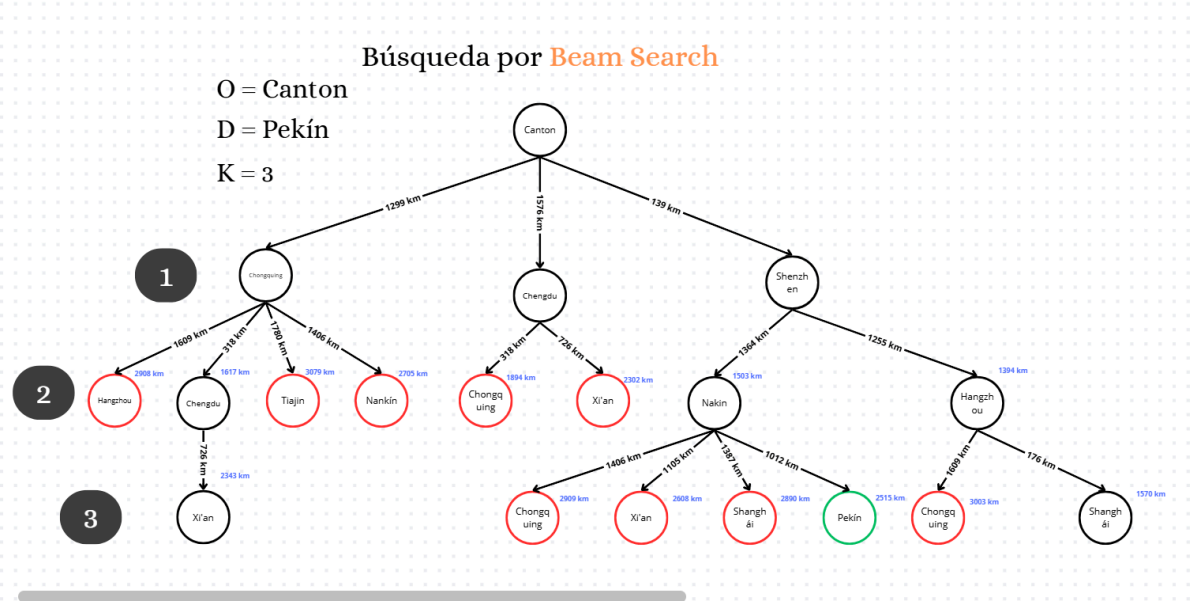
Tomamos en cuenta las ciudades más importantes, las cuales son las siguientes: *Pekín, Shangái, Canton, Chongqing, Shenzhen, Tianjin, Chengdu, Nankin, Xi'an y Hangzhou.*

Para lograrlo, primero definimos un grafo con las ciudades y la distancia entre las mismas

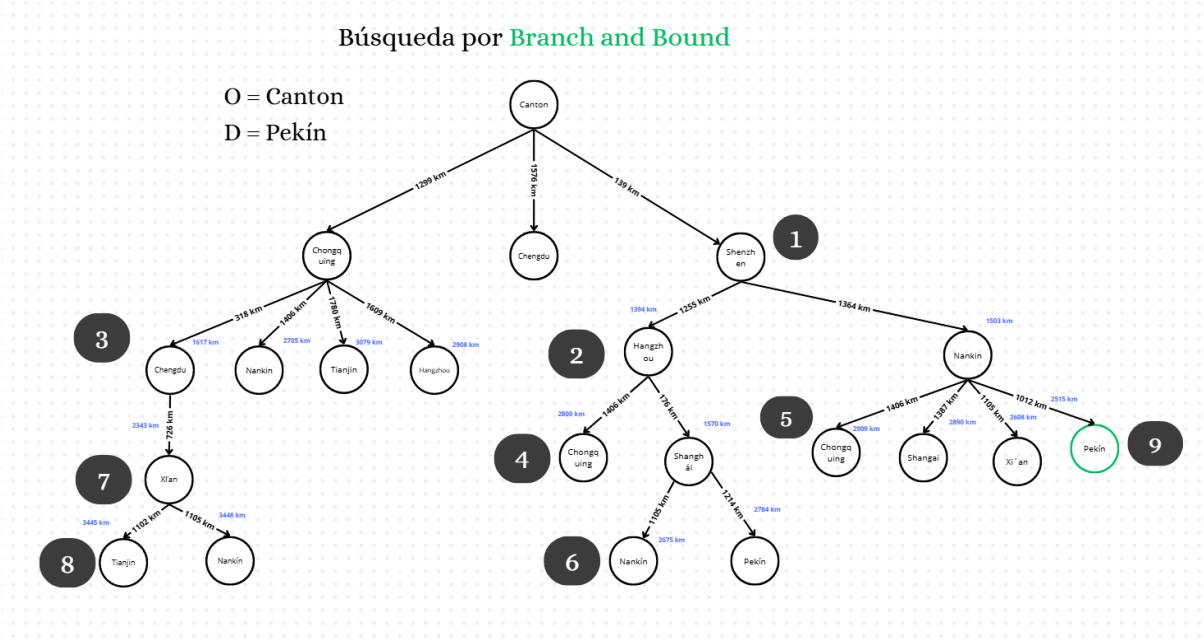
Grafo de China



Resolución por medio de Beam Search



Resolución por medio de Branch and Bound



Conclusión

Al realizar la búsqueda branch and bound, tuvimos una pequeña complicación ya que no sabíamos exactamente cuál era la rama a seguir o el siguiente paso pero pudo solucionarse investigando un poco. La resolución de ambos fue relativamente sencilla ya que trabajamos todos los integrantes al mismo tiempo y si alguno de nosotros tenía alguna duda entre nosotros nos ayudábamos en el momento.
Considero que Beam Search fue mucho más efectivo en este caso, ya que al no tener que regresar para comparar las otras ramas de diferentes niveles, se volvió más rápido solucionarlo. Fue más de la mitad de pasos menos los que necesitamos para llegar al nodo final utilizando este método; en este caso puedo decir que es mejor algoritmo para nuestra problemática.